



2026

*****PRACTICAS EJERCICIOS*****



CampusFP

Carlos Erasto Julián Guizada

Guillermo Collado

Jorge Giménez

26-5-2026

CONFIGURACIÓN DE SISTEMAS Y DESPLIEGUE DE SERVICIOS EN RED

1

INTRODUCCIÓN AL DESPLIEGUE DE SERVICIOS

Una vez concluida la fase de investigación teórica sobre sistemas de almacenamiento conectado en red, se procede al aprovisionamiento práctico en el laboratorio. Para esta actividad se despliega una instancia de **OpenMediaVault (OMV)** sobre una dirección IP estática dedicada, simulando un entorno corporativo donde se requiere centralizar el almacenamiento físico, segmentar los privilegios de los usuarios por departamentos e integrar un protocolo de red compatible con estaciones de trabajo Windows. El desarrollo del despliegue práctico en el panel de OMV abarca tres fases fundamentales:

1. **Gestión del Almacenamiento Lógico:** Creación y acondicionamiento de una nueva carpeta compartida sobre la matriz de discos local (/dev/md0) aplicando políticas base de lectura y escritura.
2. **Aprovisionamiento de Seguridad y Usuarios:** Creación de identidades locales vinculadas a los correos institucionales de los alumnos y asignación de listas de control de acceso (ACLs) específicas por volumen.
3. **Activación de Servicios de Red (SMB/CIFS) y Auditoría:** Habilitación del demonio de compartición de archivos nativo de Microsoft, mapeo del recurso e inicio de sesión seguro desde el explorador de archivos cliente.

TABLA DE CONTENIDO

1. INICIALIZACIÓN Y CREACIÓN DE LA CARPETA COMPARTIDA LÓGICA	2
2. HABILITACIÓN DE SERVICIOS SMB/CIFS Y ALTA DE COMPARTICIONES	4
3. GESTIÓN DE USUARIOS Y CONCESIÓN DE PERMISOS DE ACCESO	8
4. AUDITORÍA DE RED Y VALIDACIÓN DE ALMACENAMIENTO REMOTO	12

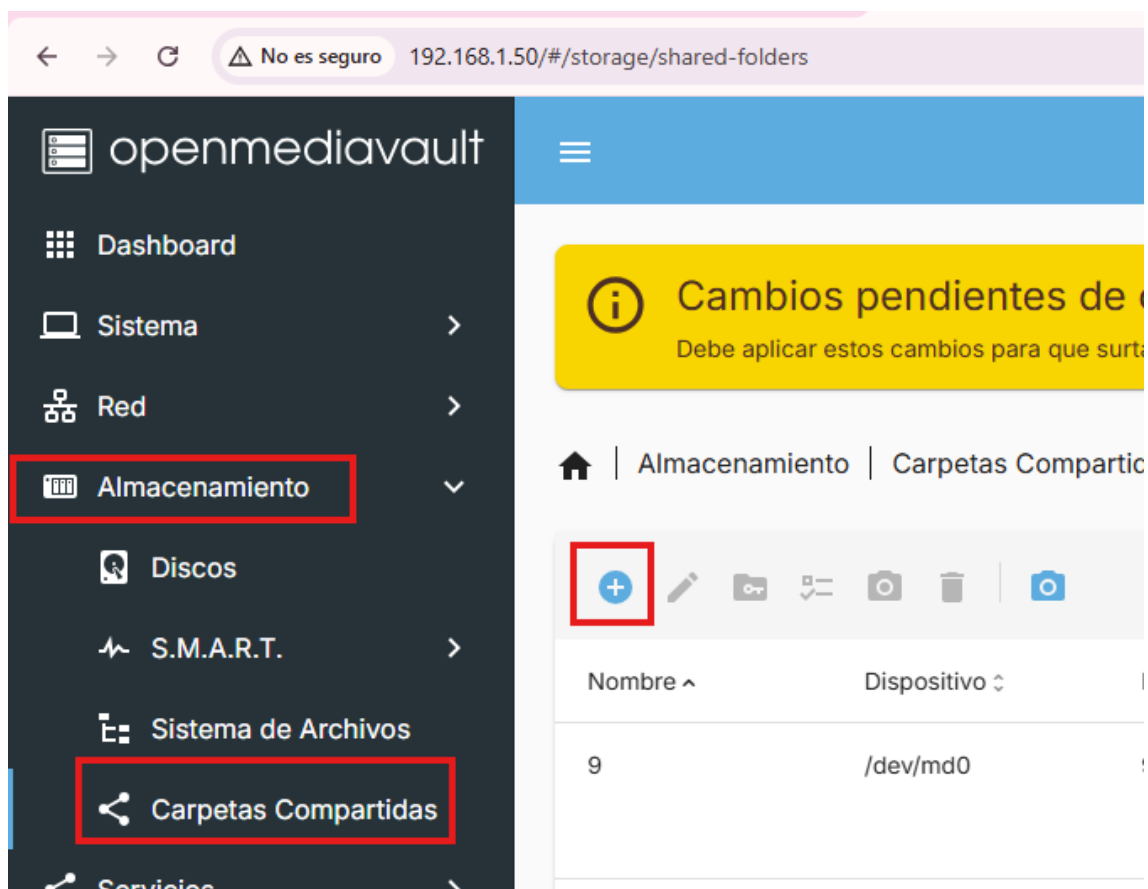
1. INICIALIZACIÓN Y CREACIÓN DE LA CARPETA COMPARTIDA LÓGICA

2

Para estructurar el espacio físico disponible dentro de la matriz de almacenamiento del NAS, accedemos a la interfaz gráfica de administración basada en web a través de la dirección IP privada 192.168.1.50.

Paso 1: Acceso al Módulo de Carpetas Compartidas

- **Navegación:** En el árbol de menús lateral izquierdo de OpenMediaVault, expandimos la sección **Almacenamiento**.
- **Entrada:** Hacemos clic en la opción **Carpetas Compartidas** para abrir el panel de control del volumen lógico.
- **Inicialización:** Pulsamos sobre el botón azul con el símbolo de la cruz (+) para desplegar el asistente de creación.



Paso 2: Parametrización de la Carpeta VLAN40_CGJ

3

En el cuadro de diálogo flotante rellenamos estrictamente los campos obligatorios para dar de alta el recurso de prácticas:

- **Nombre:** Introducimos el identificador alfanumérico unificado VLAN40_CGJ.
- **Sistema de Archivos:** Seleccionamos en el menú desplegable la matriz física activa del servidor: /dev/md0 (Formateada bajo el estándar Linux Ext4, con 457.14 GiB disponibles).
- **Ruta Relativa:** El asistente autocompleta y genera el directorio raíz del recurso dentro del sistema de ficheros: VLAN40_CGJ/.
- **Permisos Base:** Modificamos la máscara por defecto y marcamos la directiva mixta corporativa: Administrador: Lectura/Escritura, Usuarios: Lectura/Escritura, Otros: Solo lectura.
- **Confirmación:** Hacemos clic en el botón azul Salvar. El sistema añade el volumen y muestra el estado en color verde como Available.

Almacenamiento | Carpetas Compartidas | Crear

Nombre *
VLAN40_CGJ

Sistema de Archivos *
/dev/md0 [EXT4, 101.69 MiB (1%) used, 457.14 GiB available]

Ruta relativa *
VLAN40_CGJ/

Permisos *
Administrador: Lectura/Escritura, Usuarios: Lectura/Escritura, Otros: Solo lectura

Cancelar Salvar

Nombre	Sistema de Archivos	Ruta Relativa	Estado
VLAN40_CGJ	/dev/md0	VLAN40_CGJ/	Available

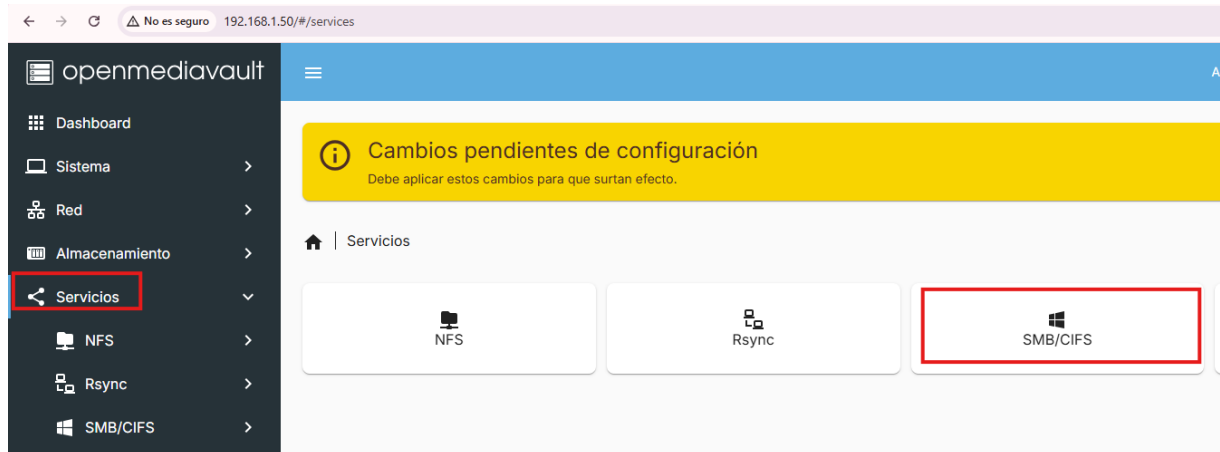
2. HABILITACIÓN DE SERVICIOS SMB/CIFS Y ALTA DE COMPARTICIONES

4

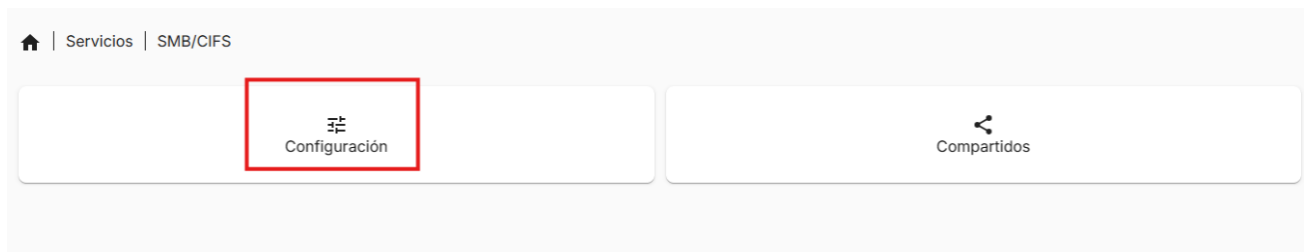
Una vez que la carpeta existe lógicamente en el sistema de archivos de Linux, debemos habilitar un protocolo de comunicación de red para que sea visible y accesible por máquinas remotas Windows.

Paso 3: Activación del Demonio SMB/CIFS en el Servidor NAS

- **Navegación:** Nos desplazamos al menú lateral izquierdo, desplegamos la categoría **Servicios** y pulsamos en **SMB/CIFS**.



- **Módulo:** Nos ubicamos en la subpestaña central denominada **Configuración**.



- **Habilitación:** Marcamos de forma explícita la casilla de verificación **Habilitado** para arrancar el servicio en segundo plano.
- **Entorno:** Validamos que el *Workgroup* se encuentra configurado como WORKGROUP por defecto y la descripción como %h server.

5

 Cambios pendientes de configuración
Debe aplicar estos cambios para que surtan efecto.

 | Servicios | SMB/CIFS | Configuración

☒ Habilitado

Workgroup *
WORKGROUP
El grupo de trabajo en el que aparecerá el servidor cuando lo examinen los clientes.

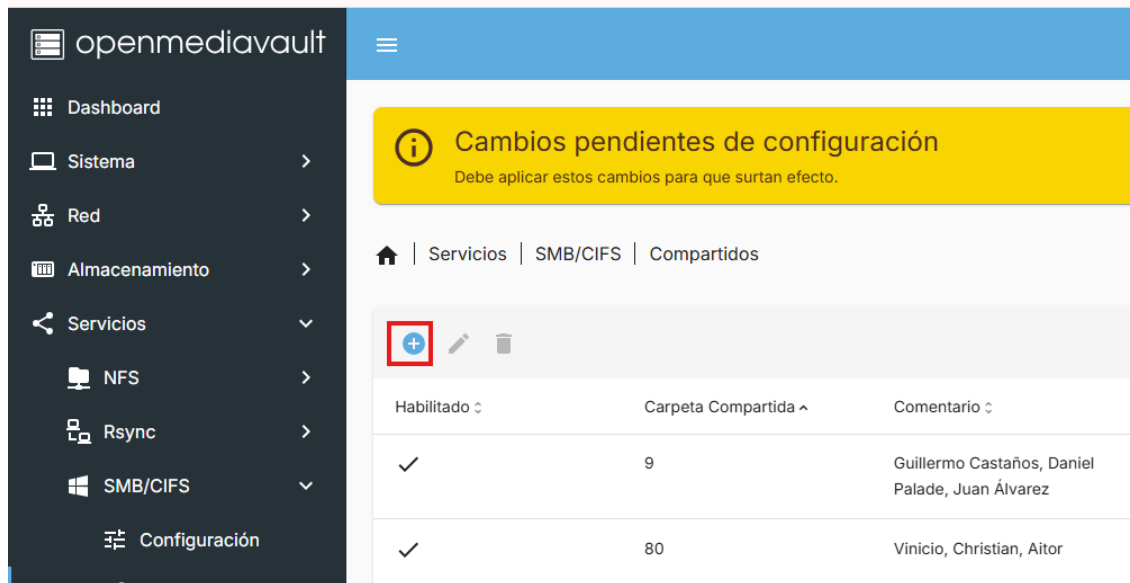
Descripción *
%h server
El campo NT de descripción.

☐ Servidor de hora
Permitir a este servidor anunciarse como servidor de hora a los clientes Windows.

Paso 4: Vinculación de la Carpeta al Servicio de Red

6

- **Acción:** Cambiamos a la subpestaña contigua denominada **Compartidos** y hacemos clic en el icono azul (+) de adición.
- **Propiedades de Red:** En la ventana emergente *Crear Compartición*, vinculamos los servicios web con el espacio de almacenamiento físico:
 - **Habilitado:** Mantenemos la casilla del check activada.



openmediavault

Dashboard

Sistema >

Red >

Almacenamiento >

Servicios >

NFS >

Rsync >

SMB/CIFS >

Configuración

Cambios pendientes de configuración
Debe aplicar estos cambios para que surtan efecto.

Servicios | SMB/CIFS | Compartidos

+ ✎ 🗑

Habilitado ↕	Carpeta Compartida ↕	Comentario ↕
✓	9	Guillermo Castaños, Daniel Palade, Juan Álvarez
✓	80	Vinicio, Christian, Aitor

- **Carpeta Compartida:** Seleccionamos nuestro recurso creado en el bloque anterior: VLAN40_CGJ [on /dev/md0, VLAN40 CGJ].
- **Público:** Modificamos el estado a **Se permite invitados** para facilitar la resolución de nombres inicial en el laboratorio.
- **Navegable:** Marcamos obligatoriamente esta opción para controlar que la compartición sea totalmente visible en la lista de equipos de la red de Windows.
- **Guardar:** Hacemos clic en *Salvar*. Para consolidar el proceso, pulsamos sobre el banner amarillo superior que indica "**Cambios pendientes de configuración. Debe aplicar estos cambios para que surtan efecto**" haciendo clic en el tic de verificación.

☰

🏠 | Servicios | SMB/CIFS | Compartidos | Crear

☒ **Habilitado**

Carpeta Compartida *

VLAN40_CGJ [on /dev/md0, VLAN40 CGJ]

La ubicación de los archivos a compartir.

Comentario

Campo de texto que aparecerá al lado de una compartición cuando los clientes examinen el servidor.

Público

Se permite invitados

If 'Guests allowed' is selected and no login credential is provided, then access as guest. Always access as guest when 'Guests only' is selecting the files.

☐ **Solo lectura**

Si se marca esta opción, los usuarios no podrán crear o modificar archivos en el compartido.

☒ **Navegable**

Controla si la compartición será visible en la lista de comparticiones disponibles en la vista de red de la lista de navegación.

3. GESTIÓN DE USUARIOS Y CONCESIÓN DE PERMISOS DE ACCESO

8

Para mitigar riesgos de accesos concurrentes no autorizados y asegurar el principio de menor privilegio, creamos cuentas nominales protegidas por contraseña en el panel de OMV.

Paso 5: Creación del Usuario de Prácticas

- **Navegación:** En el panel lateral de OMV, nos dirigimos al bloque **Usuarios** y hacemos clic en la opción interna **Usuarios**.
- **Asistente:** Pulsamos en el botón azul (+) para abrir el formulario modular Gestión de usuarios | Usuarios | Crear.

The screenshot displays the OpenMediaVault (OMV) web interface. On the left, the sidebar menu includes 'Dashboard', 'Sistema', 'Red', 'Almacenamiento', 'Servicios', 'Usuarios', 'Configuración', 'Grupos', and 'Diagnóstico'. The 'Usuarios' option is highlighted with a red box. The main content area shows a yellow notification banner at the top, followed by a breadcrumb trail: 'Gestión de usuarios | Usuarios'. Below this, there is a toolbar with a blue '+' button (highlighted with a red box), a pencil icon, a folder icon, and a trash icon. A table of users is displayed below the toolbar.

Nombre ^	Er
VLAN70	da
Vini	pa
Vlan60	je
equipo9	ju

- **Credenciales:** Cumplimentamos estrictamente las propiedades de identidad del alumno administrador:
 - **Nombre:** vlan40_cgi
 - **Email:** guillermo.colladocalvo25@campusfp.es.
 - **Contraseña / Confirmar contraseña:** Introducemos de manera segura la clave de paso local.
 - **Shell:** Mantenemos la terminal interactiva por defecto /usr/bin/sh.
 - **Salvar:** Hacemos clic en el botón *Salvar*.

9

🏠 | Gestión de usuarios | Usuarios | Crear

Nombre *
vlan40_cgi

Email
guillermo.colladocalvo25@campusfp.es

Contraseña *
.....

Confirmar contraseña
.....

Shell
/usr/bin/sh

Grupos
Seleccionar grupos ...

Claves públicas SSH

+ 🗑️

No hay datos que mostrar.

☐ Deshabilita la modificación de la cuenta
No permitir que el usuario modifique su propia cuenta.

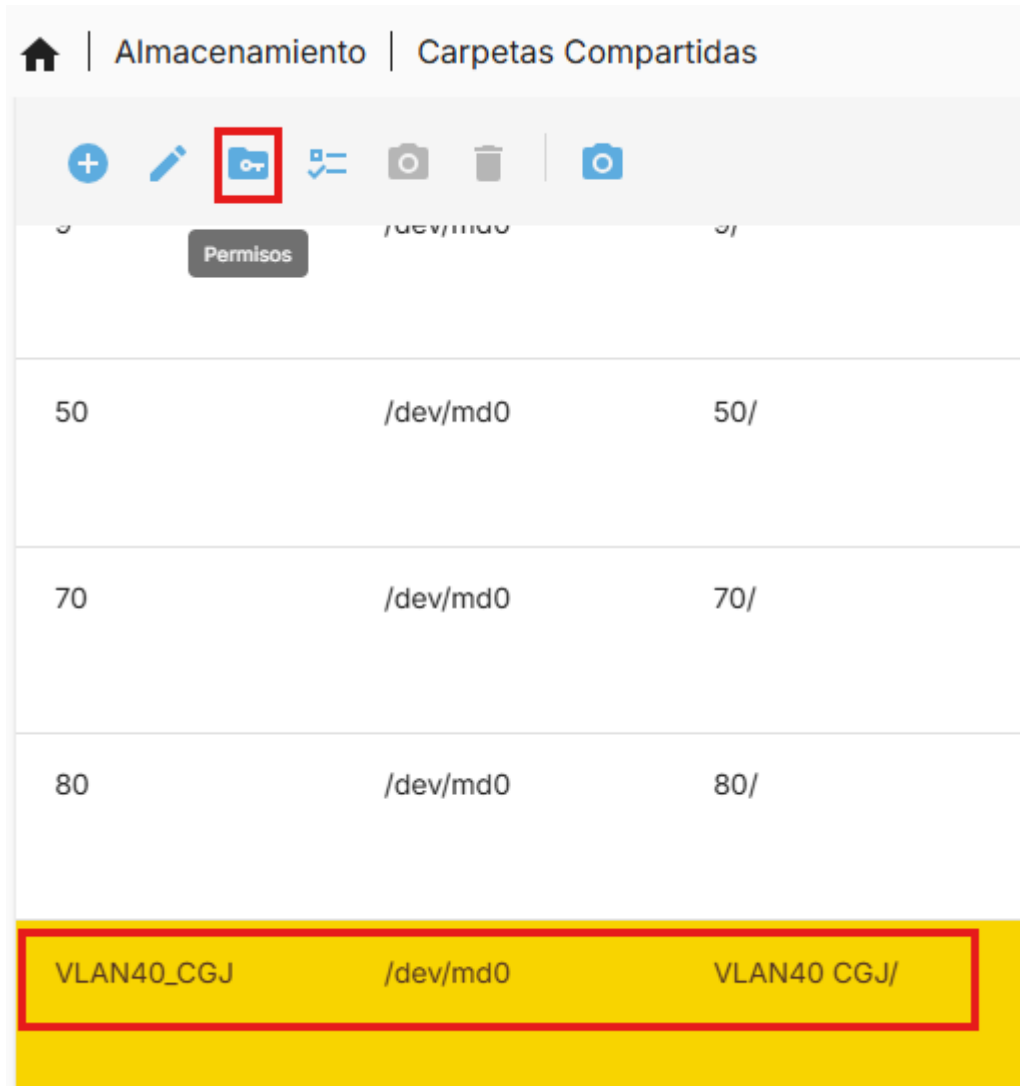
Tags

Cancelar **Salvar**

Paso 6: Configuración de Listas de Control de Acceso (ACLs)

10

- **Acción:** Regresamos a Almacenamiento -> Carpetas Compartidas, seleccionamos nuestra fila de interés VLAN40_CGJ y hacemos clic en el icono de la llave (**Permisos**) de la barra de herramientas superior.
- **Mapeo de Privilegios:** En la ventana flotante Permisos @ VLAN40_CGJ, el sistema nos desglosa todos los usuarios locales.



- **Fijación:** Buscamos nuestra identidad vlan40_cgi y marcamos de forma unívoca la casilla correspondiente a la columna **Read/Write** (Lectura/Escritura). Confirmamos presionando el botón **Salvar** y aplicando los cambios pendientes en la cabecera del software.

11

🏠 | Almacenamiento | Carpetas Compartidas | Permisos @ VLAN40_CGJ

🔍 sistema de archivos.

Nombre ^	Tipo v	Permisos ☰
equipo9	User	Read/Write Read-only No access
Vini	User	Read/Write Read-only No access
vlan40_cgi	User	Read/Write Read-only No access
Vlan60	User	Read/Write Read-only No access
VLAN70	User	Read/Write Read-only No access

Cancelar **Salvar**

4. AUDITORÍA DE RED Y VALIDACIÓN DE ALMACENAMIENTO REMOTO

12

Para dar por concluida la práctica, realizamos una verificación cruzada desde el host cliente Windows 11 para evaluar el correcto funcionamiento del servidor SMB de OpenMediaVault.

Paso 7: Mapeo y Autenticación desde Seguridad de Windows

- **Acción:** Abrimos el explorador de archivos en la máquina cliente e invocamos el direccionamiento IP del NAS en la barra superior: \\192.168.1.50.
- **Desafío de Credenciales:** El sistema operativo Windows intercepta la conexión y despliega de forma automatizada la ventana emergente **Seguridad de Windows - Escribir credenciales de red** (p. 8).
- **Autenticación:** Introducemos las credenciales nominales dadas de alta en el servidor:
 - **Nombre de usuario:** vlan40_cgj
 - **Contraseña:** ***** (Clave de red asignada)
 - Pulsamos en **Aceptar**.

Seguridad de Windows

Escribir credenciales de red

Escriba sus credenciales para conectarse a: 192.168.1.50

Nombre de usuario

vlan40_cgj

Contraseña

.....

☐ Recordar mis credenciales

El nombre de usuario o contraseña no es correcto.

Más opciones

admin

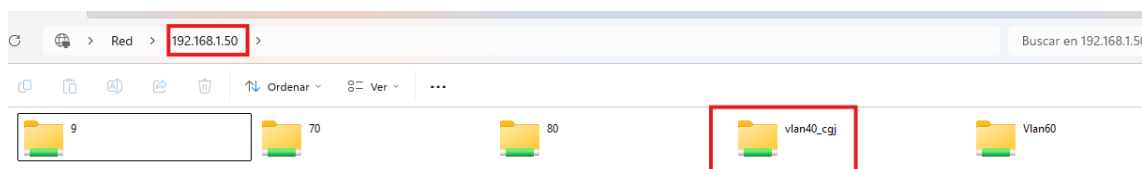
Usar otra cuenta

Aceptar Cancelar

Paso 8: Comprobación del Almacenamiento Compartido y Respaldo Final

13

- **Acceso:** Tras validar la contraseña, Windows nos concede acceso al directorio raíz del servidor NAS, listando de forma nativa la carpeta en red compartida vlan40_cgj junto con los directorios de las demás subredes.
- **Auditoría de Datos:** Hacemos doble clic sobre nuestro directorio corporativo para verificar la transferencia de archivos.



- **Resultado Éxito:** Realizamos un volcado masivo de datos subiendo todos los entregables de nuestro proyecto de infraestructuras. El explorador de Windows confirma la correcta persistencia en caliente de todos los documentos y archivos PDF del grupo (ACT1 a ACT6_PRACTICAS_2026_CGJ), ratificando el éxito absoluto del despliegue del NAS (p. 9).

